SENATI

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

INFORME DE PRÁCTICA

CÓDIGO N° 89001677

DIRECCIÓN ZONAL

Huancaelica

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

CFP/UCP/ESCUELA: Huancavelica

ESTUDIANTE: Vilcas Calderón Carlos Bladimir

ID: 001347378 BLOQUE: NRC_27445

CARRERA: ING.DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INSTRUCTOR: Raúl Alfredo Retamozo Paco

SEMESTRE: VI DEL: 18/08/26 AL: 01/12/26

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INFORME DE PRÁCTICA DE TRABAJO SEMANAL

1. PRESENTACIÓN.

El Informe de Práctica de trabajo semanal es un documento de control, en el cual el estudiante, registra diariamente, durante la semana, las tareas, operaciones que ejecuta en su formación práctica en SENATI.

2. INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INFORME DE PRÁCTICA.

2.1 En el cuadro de rotaciones, el estudiante, registrará el nombre de los cursos de especialidad por los cuales rota durante el semestre en su formación práctica en SENATI, precisando la fecha de inicio y término.

2.2 Con base al PEA proporcionado por el instructor, el estudiante transcribe el PEA en el informe de práctica. El estudiante registrará y controlará su avance, marcando en la columna que corresponda.

2.3 En la hoja de informe semanal, el estudiante registrará diariamente los trabajos que ejecuta, indicando el tiempo correspondiente. El día de asistencia al centro para las sesiones de tecnología, registrará los contenidos que desarrolla. Al término de la semana totalizará las horas.

De las tareas ejecutadas durante la semana, el estudiante seleccionará la más significativa y realizará una descripción del proceso de ejecución con esquemas y dibujos correspondientes que aclaren dicho proceso.

2.4 Semanalmente, el estudiante registrará su asistencia, en los casilleros correspondientes.

2.5 Semanalmente, el Instructor revisará y calificará el Informe de Práctica haciendo las observaciones y recomendaciones que considere convenientes, en los aspectos relacionados a la elaboración de un Informe Técnico (términos técnicos, dibujo técnico, descripción de la tarea y su procedimiento, normas técnicas, seguridad, etc.)

2.6 Si el PEA tiene menos operaciones (151) de las indicadas en el presente formato, puede eliminar alguna página. Asimismo, para el informe de las semanas siguientes, debe agregar las semanas que corresponda.

2.7 Escala de calificación:

CUANTITATIVA	CUALITATIVA	CONDICIÓN
16,8 – 20,0	Excelente	Aprobado
13,7 – 16,7	Bueno	
10,5 – 13,6	Aceptable	
00 – 10,4	Deficiente	Desaprobado

PLAN DE ROTACIONES

ÁREA / SECCIÓN / EMPRESA	PERÍODO		SEMANAS
	DESDE	HASTA	
Configuración de AWS CLI y administración de instancias EC2 mediante PowerShell.	22/09/26	29/09/26	1
Desarrollo de scripts en Python con Boto3 para la conexión y consulta de servicios AWS S3.	29/09/26	06/10/26	2
Implementación y ejecución de scripts en Visual Studio Code para listar y verificar buckets de Amazon S3.	06/10/26	13/10/26	3

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Llenar según avance

Nº	OPERACIONES/TAREAS	OPERACIONES EJECUTADAS*			
		1	2	3	4
01	Instalación y configuración de AWS CLI.	X	X	X	X
02	Autenticación de AWS mediante PowerShell.	X	X	X	X
03	Consulta de instancias EC2 en la región us-east-1.	X	X	X	X
04	Desarrollo de scripts Python en Visual Studio Code.	X	X	X	X
05	Configuración de Boto3 para conectar con Amazon S3.	X	X	X	X
06	Instalación de dependencias y solución de errores.	X	X	X	X
07	Ejecución de scripts Python para consultar Amazon S3.	X	X	X	X
08	Listado y verificación de buckets mediante Boto3.	X	X	X	X
09	Comprobación de resultados en la terminal de Visual Studio Code.	X	X	X	X
10	Ejecución de comandos para consultar instancias EC2.	X	X	X	X
11	Verificación de la conexión entre PowerShell y AWS.	X	X	X	X
12	Configuración del entorno de trabajo en Visual Studio Code.	X	X	X	X
13	Creación de archivos Python para trabajar con AWS.	X	X	X	X
14	Configuración de la conexión con Amazon S3.	X	X	X	X
15	Utilización del método list_buckets().	X	X	X	X
16	Instalación de dependencias mediante pip.	X	X	X	X
17	Corrección de errores de ejecución del programa.	X	X	X	X
18	Pruebas de conexión entre Python y Amazon S3.	X	X	X	X
19	Desarrollo y ejecución de scripts Python en Visual Studio Code.	X	X	X	X
20	Consulta de buckets existentes en Amazon S3.	X	X	X	X
21	Visualización de los nombres de buckets en la terminal.	X	X	X	X
22	Ejecución de pruebas para comprobar el funcionamiento del código.	X	X	X	X
x	Configuración del cliente S3 mediante Boto3.	X	X	X	X
24	Registro de evidencias y capturas de los resultados obtenidos.	X	X	X	X
25	Comprobación de la conexión con los servicios de AWS.	X	X	X	X
26	Verificación de los buckets de proyectos AWS.	X	X	X	X
27	Registro de evidencias y capturas de los resultados obtenidos.	X	X	X	X
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

*Número de repeticiones realizadas.

Nº	OPERACIONES/TAREAS	OPERACIONES EJECUTADAS*			
		1	2	3	4
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					

Nº	OPERACIONES/TAREAS	OPERACIONES EJECUTADAS*			
		1	2	3	4
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					

Nº	OPERACIONES/TAREAS	OPERACIONES EJECUTADAS*			
		1	2	3	4
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					

INFORME SEMANAL

....VI....SEMESTRE SEMANA N°6… DEL …22/09/26. AL …29/09/26.....DEL 2026

DÍA	ACTIVIDADES/TRABAJOS EFECTUADOS	HORAS
LUNES		
MARTES	Aplica fundamentos cloud	4 Hr
MIÉRCOLES		
JUEVES		
VIERNES		
SÁBADO		
	TOTAL	

INFORME SEMANAL

....VI....SEMESTRE SEMANA N°…7 DEL …29/09/26. AL …06/10/26.....DEL 2026

DÍA	ACTIVIDADES/TRABAJOS EFECTUADOS	HORAS
LUNES		
MARTES	**Implementa servicios en la nube**	4 Hr
MIÉRCOLES		
JUEVES		
VIERNES		
SÁBADO		
	TOTAL	

INFORME SEMANAL

....VI....SEMESTRE SEMANA N°…8 DEL …06/10/26……. AL …13/09/26 ..DEL 2026

DÍA	ACTIVIDADES/TRABAJOS EFECTUADOS	HORAS
LUNES		
MARTES	**Gestiona la seguridad en la nube**	4 Hr
MIÉRCOLES		
JUEVES		
VIERNES		
SÁBADO		
	TOTAL	

Tarea más significativa:

Configuración de AWS CLI y desarrollo de un programa en Python para consultar recursos de Amazon Web Services mediante Boto3.

La tarea más significativa era configurar las herramientas necesarias para establecer una conexión con los servicios de Amazon Web Services (AWS), utilizando Windows PowerShell y Visual Studio Code. Posteriormente, se desarrolló un programa en Python mediante la biblioteca Boto3, con la finalidad de consultar y visualizar los buckets disponibles en Amazon S3.

Descripción del proceso:

1) Instalación de AWS CLI

Inicialmente, se realizó la descarga de AWS CLI versión 2 desde la página oficial de Amazon Web Services, utilizando el instalador correspondiente al sistema operativo Windows.

Enlace de descarga:

https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-User.msi

Una vez descargado el instalador, se procedió con su ejecución para disponer de los comandos de AWS desde Windows PowerShell.

2) Configuración de la región de AWS

Después de instalar AWS CLI, se abrió Windows PowerShell y se ejecutó el siguiente comando:

aws configure set region us-east-1

Este comando permitió establecer la región de Virginia del Norte como ubicación predeterminada para trabajar con los servicios de AWS.

3) Consulta inicial de instancias EC2

Se realizó una primera consulta de las instancias EC2 utilizando el comando:

aws ec2 describe-instances --region us-east-1

Durante la ejecución apareció un mensaje de error indicando que no se encontraron credenciales válidas para acceder a los servicios de AWS.

Este inconveniente permitió identificar la necesidad de realizar previamente la autenticación de la cuenta.

4) Autenticación de la cuenta AWS

Para solucionar el problema de credenciales, se ejecutó el siguiente comando:

aws login

El sistema proporcionó un enlace de autenticación para acceder a la cuenta AWS mediante el navegador web.

Después de completar el inicio de sesión, se habilitó el acceso a los servicios autorizados de AWS desde PowerShell.

5) Verificación de la conexión con Amazon EC2

Una vez completada la autenticación, se volvió a ejecutar el comando:

aws ec2 describe-instances --region us-east-1

En esta ocasión, el sistema mostró información de las instancias EC2 en formato JSON, incluyendo identificadores, arquitectura, dispositivos de almacenamiento y configuraciones de red.

Con este resultado se comprobó que AWS CLI estaba funcionando correctamente.

6) Preparación del entorno de programación

Posteriormente, se utilizó Visual Studio Code para desarrollar un programa en Python que permitiera consultar los recursos almacenados en Amazon S3.

Se creó un archivo llamado 1.py, en el cual se importó la biblioteca Boto3, utilizada para establecer comunicación entre Python y los servicios de AWS.

7) Desarrollo del programa Python

Se implementó el siguiente código para obtener la lista de buckets de Amazon S3:

```
import boto3

# Conectarse al servicio Amazon S3
s3 = boto3.client("s3", region_name="us-east-1")

# Obtener los buckets de la cuenta
respuesta = s3.list_buckets()

# Mostrar los nombres
print("MIS BUCKETS DE AMAZON S3:")
print("------------------------")

for bucket in respuesta["Buckets"]:
    print("Bucket:", bucket["Name"])
```

El programa establece un cliente de Amazon S3, consulta los buckets disponibles y muestra sus nombres mediante una estructura repetitiva for.

8) Identificación y solución de errores

Durante la primera ejecución del programa se presentó un error relacionado con una dependencia requerida para utilizar el proveedor de credenciales de AWS.

Para solucionar este inconveniente, se abrió la terminal integrada de Visual Studio Code y se ejecutó:

python -m pip install "botocore[crt]"

Este comando permitió instalar los componentes adicionales necesarios para completar la autenticación desde Python.

La terminal confirmó que la instalación se realizó correctamente.

9) Ejecución del programa

Después de solucionar el error, se volvió a ejecutar el archivo Python desde Visual Studio Code.

El programa logró establecer comunicación con Amazon S3 y recuperar la información de los buckets existentes en la cuenta AWS.

Paso 10: Verificación de resultados

Finalmente, se comprobó que el programa mostraba correctamente los nombres de los buckets, entre ellos:

- books4all-library-antony
- carlitos-mibucket-axahdbmykkv
- cf-templates-d48ifih7840k-us-east-1
- ecomarket-files-antony
- techstore-antony-2026

La ejecución finalizó sin presentar errores, demostrando que la conexión entre Python, Boto3 y Amazon S3 se había realizado satisfactoriamente.

HACER ESQUEMA, DIBUJO O DIAGRAMA

▼ Detalles del dispositivo raíz

Nombre del dispositivo raíz	Tipo de dispositivo raíz	Optimización para EBS
/dev/sda1	EBS	Habilitado

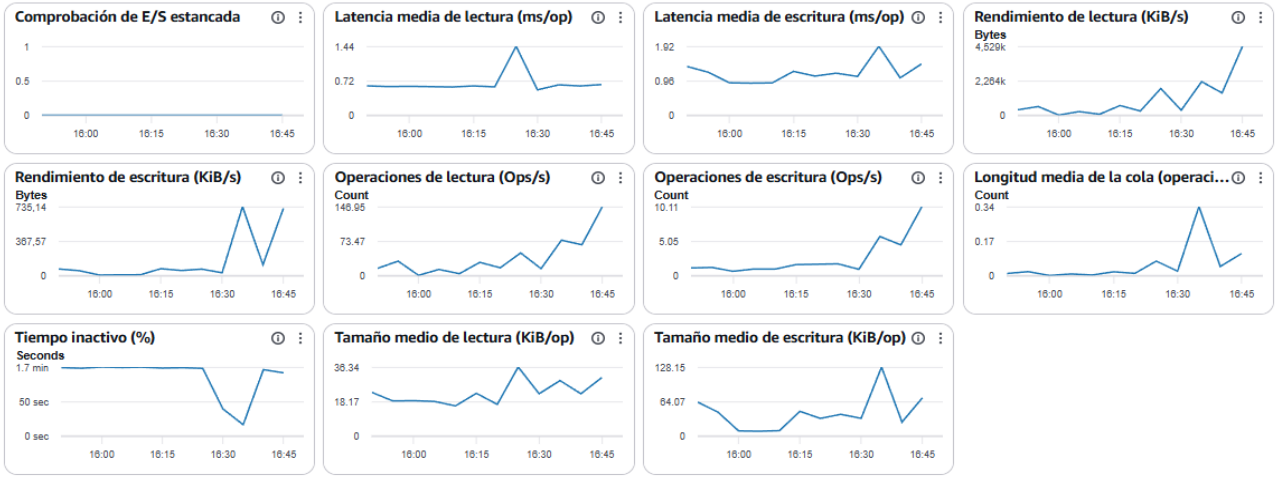
▼ Dispositivos de bloques

Filtrar dispositivos de bloques

ID de volumen	Nombre del d...	Tamaño del vol...	Estado del volumen	Estado de la con...	Hora de conexión	Cifrado	ID de clave de KMS
vol-072593cfda20f45f9	/dev/sda1	30	En uso	Asociado	2026/10/06 10:07 GMT-5	No	–

Monitorización del volumen (1)

Recomendaciones de alarma | Investigar con IA - *nuevo* | 1h 3h 12h 1d 3d 1sem. Personalizado | Zona horaria UTC | Explorar contenido relacionado



Se actualizaron los datos de usuario.

Resumen de instancia de i-089fea2c5e158ed91 (Servidor-Web-1) Información

Conectar | Estado de la instancia | Acciones

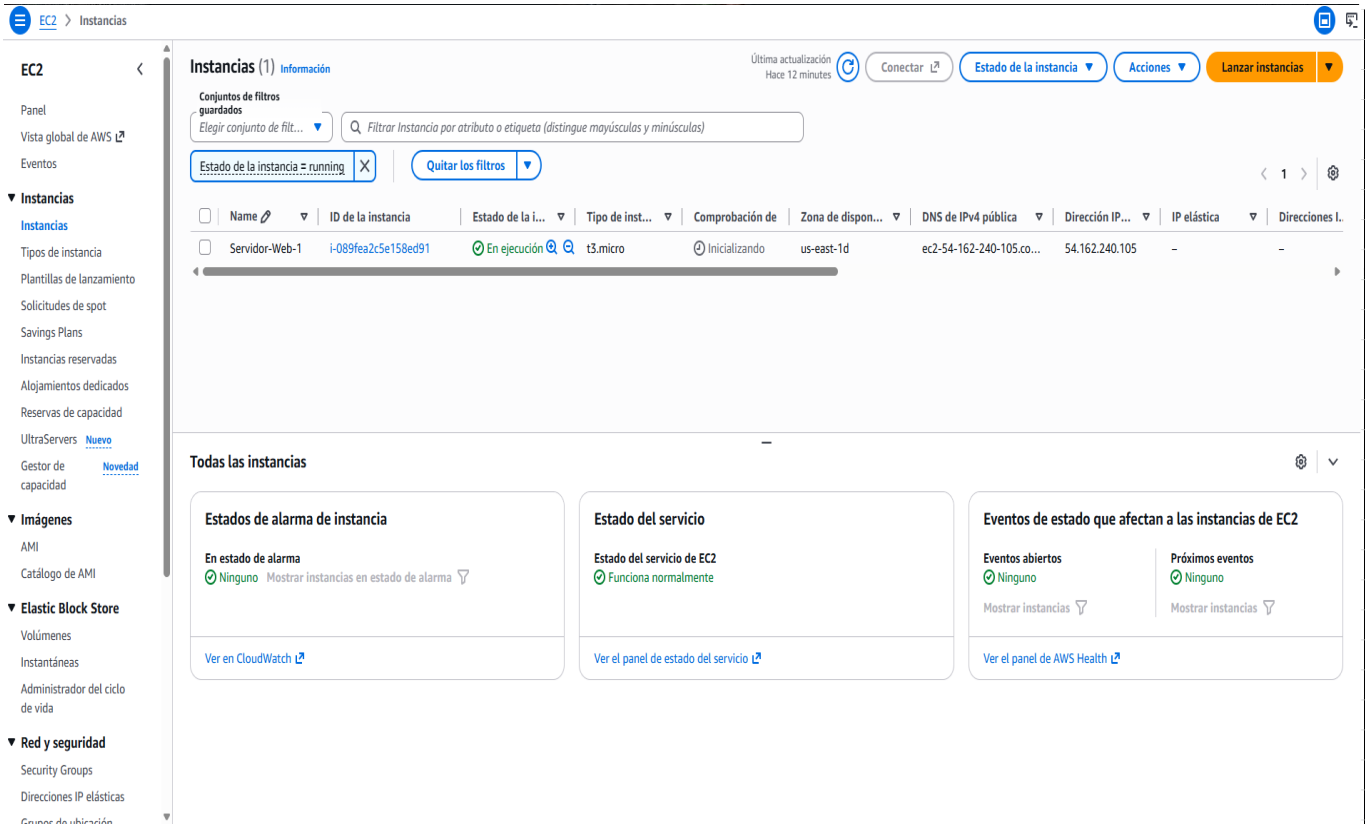
Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia i-089fea2c5e158ed91	**Dirección IPv4 pública** –	**Direcciones IPv4 privadas** 172.31.37.176
Dirección IPv6 –	**Estado de la instancia** Detenida	**DNS público** –
Tipo de nombre de anfitrión Nombre de IP: ip-172-31-37-176.ec2.internal	**Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)** ip-172-31-37-176.ec2.internal	
Responder al nombre DNS de recurso privado IPv4 (A)	**Tipo de instancia** t3.micro	**Direcciones IP elásticas** –
Dirección IP asignada automáticamente –	**ID de VPC** vpc-0960ecf718a8937a6	**Hallazgo de AWS Compute Optimizer** Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. | Más información
Rol de IAM –	**ID de subred** subnet-02be512d0f8d51a93	**Nombre del grupo de Auto Scaling** –
IMDSv2 Required	**ARN de instancia** arn:aws:ec2:us-east-1:642195694300:instance/i-089fea2c5e158ed91	**Administradas** falso
Operador –		

Detalles | Estado y alarmas | Monitoreo | Seguridad | Redes | Almacenamiento | Etiquetas

▼ Detalles de la instancia Información

ID de AMI ami-00d8aa800578d8b12	**Monitoreo** desactivado	**Detalles de la plataforma** Windows
Nombre de AMI Windows_Server-2025-English-Full-Base-2026.09.17	**Imagen permitida** -	**Protección de terminación** desactivado
Detener la protección desactivado	**Hora de lanzamiento** Mon Oct 12 2026 11:38:08 GMT-0500 (hora estándar de Perú) (34 minutes)	**Ubicación de AMI** amazon/Windows_Server-2025-English-Full-Base-2026.09.17



Detalles | Estado y alarmas | Monitoreo | Seguridad | Redes | Almacenamiento | Etiquetas

ID de VPC
vpc-0960ecf718a8937a6

ID de subred
subnet-02be512d0f8d51a93

Zona de disponibilidad
us-east-1d

ID de zona de disponibilidad
use1-az6

ID de Outpost
–

▼ Direcciones IP Información

Dirección IPv4 pública
54.162.240.105 | dirección abierta

Direcciones IPv4 privadas
172.31.37.176

Direcciones IPv6
–

Direcciones IPv4 privadas secundarias
–

Direcciones IP del operador (efímeras)
–

▼ Nombre de host y DNS Información

DNS público
ec2-54-162-240-105.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)
ip-172-31-37-176.ec2.internal

Nombre basado en IP solo para IPv4: solo registro A
ec2-54-162-240-105.compute-1.amazonaws.com

Dual Stack: nombre basado en IP: registro A y AAAA
–

Solo IPv6: nombre basado en IP: solo registro AAAA
–

Tipo de nombre de host público
public-ipv4-dns-name

Tipo de nombre de host privado
Nombre de IP: ip-172-31-37-176.ec2.internal

Utilizar RBN como nombre de host del SO invitado
desactivado

Responder a RBN de DNS de nombre de host IPv4
Habilitado

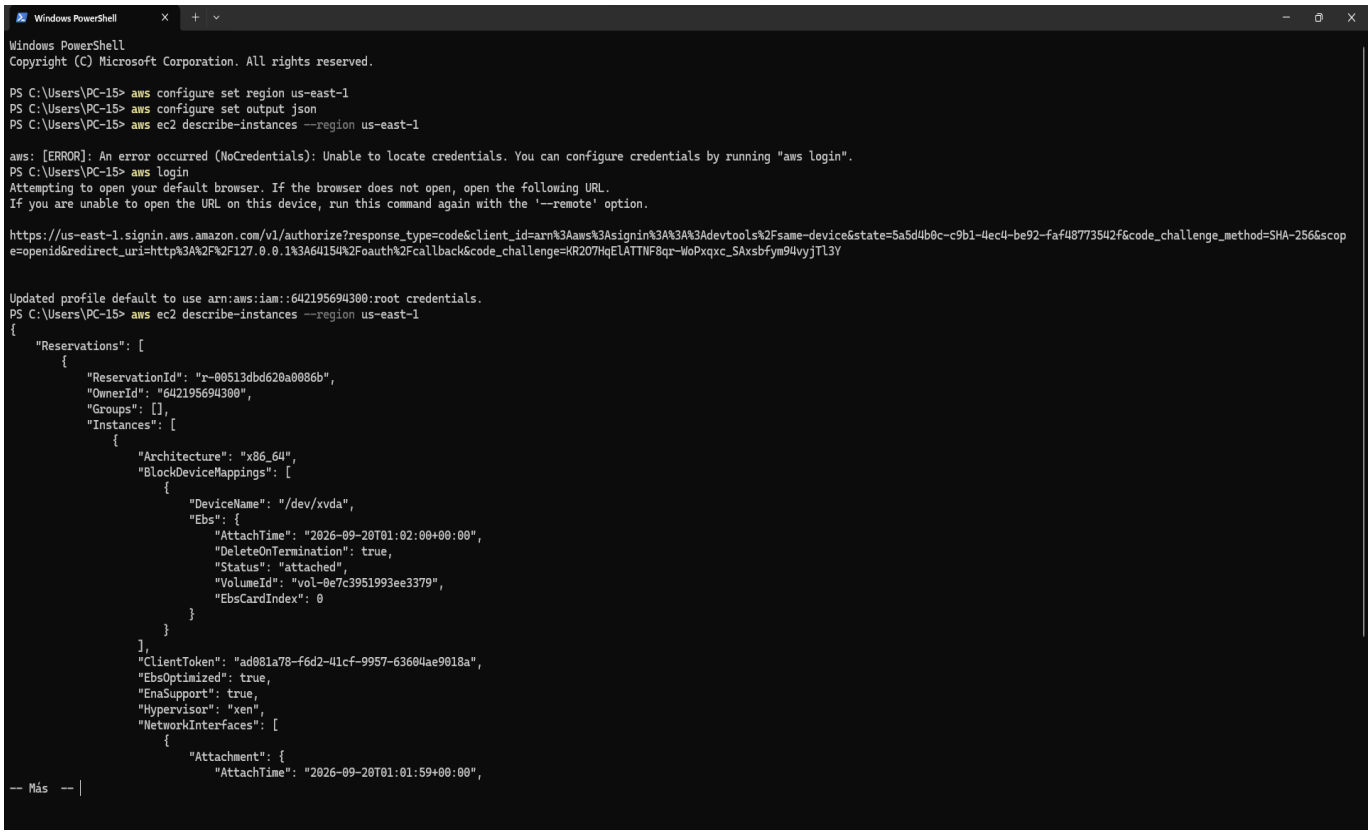
Responder a RBN de DNS de nombre de host IPv6
-

Responder al nombre DNS de recurso privado
IPv4 (A)

▼ Interfaces de red (1) Información

Filtrar interfaces de red

ID de interfaz	Índice de di...	Índice de t...	Descripción	Dirección IPv4 pública	Dirección IPv4 privada	DNS IPv4 privado	Direcciones IPv6	Dirección IPv6 princi...
eni-05e2e243c7c33aaca	0	0	–	54.162.240.105	172.31.37.176	ip-172-31-37-176.ec...	–	–



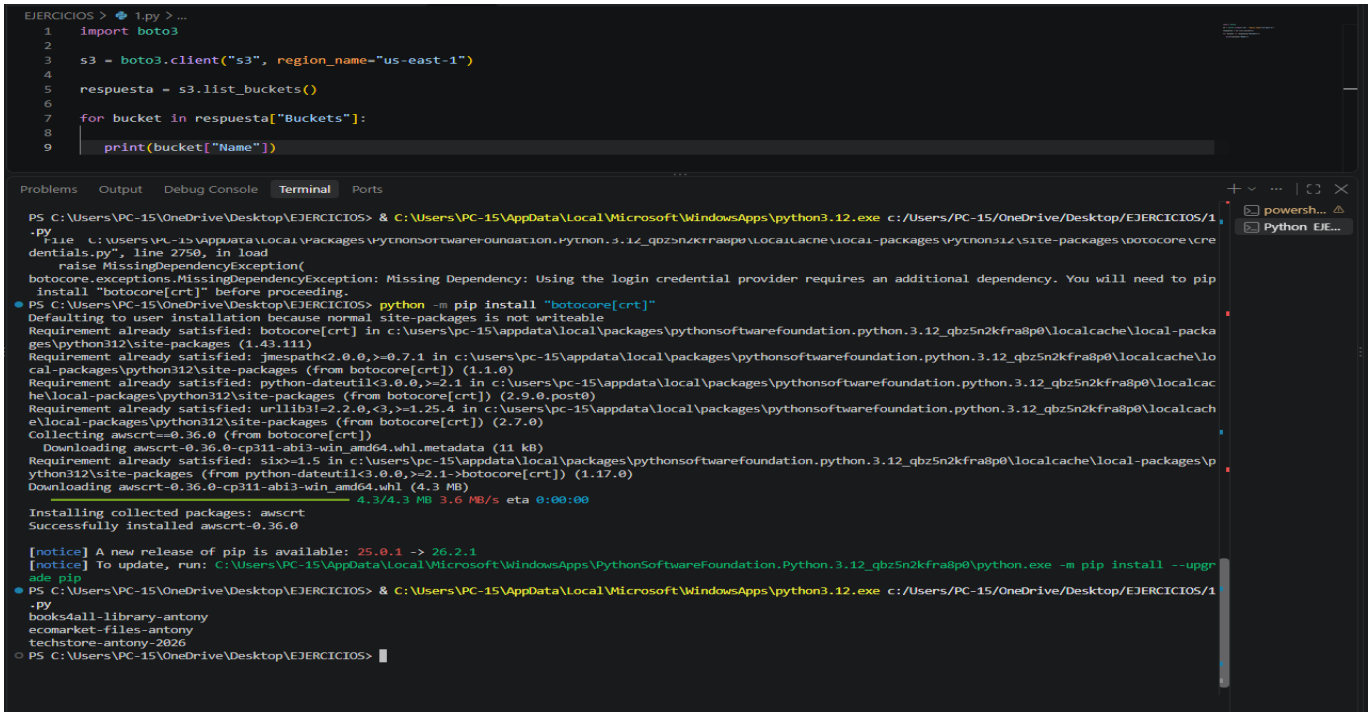
```
Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\PC-15> aws configure set region us-east-1
PS C:\Users\PC-15> aws configure set output json
PS C:\Users\PC-15> aws ec2 describe-instances --region us-east-1

aws: [ERROR]: An error occurred (NoCredentials): Unable to locate credentials. You can configure credentials by running "aws login".
PS C:\Users\PC-15> aws login
Attempting to open your default browser. If the browser does not open, open the following URL.
If you are unable to open the URL on this device, run this command again with the '--remote' option.

https://us-east-1.signin.aws.amazon.com/v1/authorize?response_type=code&client_id=arn%3Aaws%3Asignin%3A%3A%3Adevtools%2Fsame-device&state=5a5d4b0c-c9b1-4ec4-be92-faf48773542f&code_challenge_method=SHA-256&scope=openid&redirect_uri=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A64154%2Foauth%2Fcallback&code_challenge=KR2O7HqElATTNF8qr-WoPxqxc_SAxsbfym94vyjTl3Y


Updated profile default to use arn:aws:iam::642195694300:root credentials.
PS C:\Users\PC-15> aws ec2 describe-instances --region us-east-1
{
    "Reservations": [
        {
            "ReservationId": "r-00513dbd620a0086b",
            "OwnerId": "642195694300",
            "Groups": [],
            "Instances": [
                {
                    "Architecture": "x86_64",
                    "BlockDeviceMappings": [
                        {
                            "DeviceName": "/dev/xvda",
                            "Ebs": {
                                "AttachTime": "2026-09-20T01:02:00+00:00",
                                "DeleteOnTermination": true,
                                "Status": "attached",
                                "VolumeId": "vol-0e7c3951993ee3379",
                                "EbsCardIndex": 0
                            }
                        }
                    ],
                    "ClientToken": "ad081a78-f6d2-41cf-9957-63604ae9018a",
                    "EbsOptimized": true,
                    "EnaSupport": true,
                    "Hypervisor": "xen",
                    "NetworkInterfaces": [
                        {
                            "Attachment": {
                                "AttachTime": "2026-09-20T01:01:59+00:00",
-- Más --
```



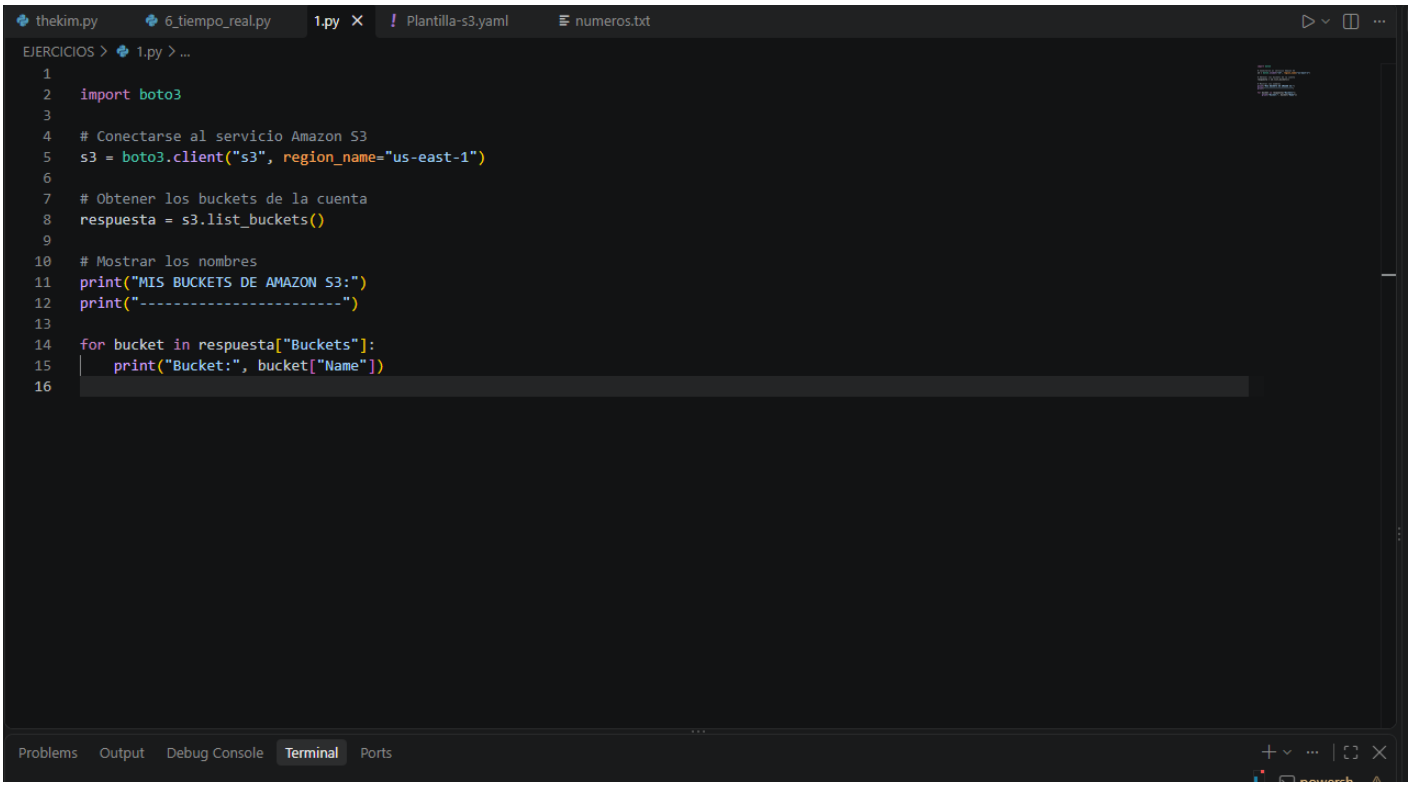
```
EJERCICIOS > 1.py > ...
1   import boto3
2
3   s3 = boto3.client("s3", region_name="us-east-1")
4
5   respuesta = s3.list_buckets()
6
7   for bucket in respuesta["Buckets"]:
8
9       print(bucket["Name"])

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\PC-15\OneDrive\Desktop\EJERCICIOS> & C:\Users\PC-15\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.12.exe c:/Users/PC-15/OneDrive/Desktop/EJERCICIOS/1.py
  File "C:\Users\PC-15\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.12_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python312\site-packages\botocore\credentials.py", line 2750, in load
    raise MissingDependencyException(
botocore.exceptions.MissingDependencyException: Missing Dependency: Using the login credential provider requires an additional dependency. You will need to pip install "botocore[crt]" before proceeding.
PS C:\Users\PC-15\OneDrive\Desktop\EJERCICIOS> python -m pip install "botocore[crt]"
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: botocore[crt] in c:\users\pc-15\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.12_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python312\site-packages (1.43.111)
Requirement already satisfied: jmespath<2.0.0,>=0.7.1 in c:\users\pc-15\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.12_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python312\site-packages (from botocore[crt]) (1.1.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil<3.0.0,>=2.1 in c:\users\pc-15\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.12_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python312\site-packages (from botocore[crt]) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: urllib3!=2.2.0,<3,>=1.25.4 in c:\users\pc-15\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.12_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python312\site-packages (from botocore[crt]) (2.7.0)
Collecting awscrt==0.36.0 (from botocore[crt])
  Downloading awscrt-0.36.0-cp311-abi3-win_amd64.whl.metadata (11 kB)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\pc-15\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.12_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python312\site-packages (from python-dateutil<3.0.0,>=2.1->botocore[crt]) (1.17.0)
Downloading awscrt-0.36.0-cp311-abi3-win_amd64.whl (4.3 MB)
   ---------------------------------------- 4.3/4.3 MB 3.6 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: awscrt
Successfully installed awscrt-0.36.0

[notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 26.2.1
[notice] To update, run: C:\Users\PC-15\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.12_qbz5n2kfra8p0\python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\PC-15\OneDrive\Desktop\EJERCICIOS> & C:\Users\PC-15\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.12.exe c:/Users/PC-15/OneDrive/Desktop/EJERCICIOS/1.py
books4all-library-antony
ecomarket-files-antony
techstore-antony-2026
PS C:\Users\PC-15\OneDrive\Desktop\EJERCICIOS>

powersh...
Python EJE...
```



CONCLUSIÓN

La realización de esta actividad permitió fortalecer mis conocimientos sobre el uso de los servicios de Amazon Web Services (AWS), mediante la configuración de AWS CLI y la utilización de herramientas como Windows PowerShell, Visual Studio Code y el lenguaje de programación Python. A través de estos procedimientos, se logró establecer una conexión con los servicios de AWS, consultar información de las instancias EC2 y acceder a los recursos de almacenamiento de Amazon S3.

Asimismo, se adquirió experiencia en el uso de la biblioteca Boto3, que permite interactuar con los servicios de AWS mediante programación. Durante el desarrollo se presentaron algunos errores relacionados con la autenticación y las dependencias del programa, los cuales fueron solucionados mediante la instalación de los componentes necesarios y la ejecución de comandos adecuados.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El Instructor que revisa los informes de Prácticas realizará la retroalimentación directamente en la plataforma LMS (Blackboard)

AUTOCONTROL DE ASISTENCIA POR EL ESTUDIANTE											
LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO	
M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
ASISTENCIA A SENATI						INASISTENCIA			INJUSTIFICADAS: I JUSTIFICADAS : FJ		

PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SENATI. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y VENTA SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE